リモートクラスタでのミラーとバックアップの保護
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/s3-snapmirror/create-remote-mirror-new-bucket-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リモートクラスタでのミラーとバックアップの保護 1
新しいバケットのミラー関係の作成（リモートクラスタ） 1
既存のバケットのミラー関係を作成する（リモートクラスタ） 5
デスティネーションバケットからデータをテイクオーバーして提供（リモートクラスタ） 9
デスティネーション Storage VM （リモートクラスタ）からバケットをリストアする 10

リモートクラスタでのミラーとバックアップの保護

新しいバケットのミラー関係の作成（リモートクラスタ）

新しい S3 バケットを作成する場合、リモートクラスタの S3 SnapMirror デスティネーションですぐに保護することができます。

このタスクについて

タスクはソースシステムとデスティネーションシステムの両方で実行する必要があります。

作業を開始する前に

- ONTAP のバージョン、ライセンス、 S3 サーバの設定に関する要件を満たしている必要があります。
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタの間にピア関係が存在し、ソース Storage VM とデスティネーション Storage VM の間にピア関係が存在します。
- CA 証明書は、ソース VM とデスティネーション VM に必要です。自己署名 CA 証明書または外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用できます。

System Manager の略

1. この Storage VM の最初の S3 SnapMirror 関係である場合は、ソースとデスティネーションの Storage VM の両方に root ユーザキーが存在することを確認し、存在しない場合は再生成します。
   a. Storage > Storage VM* をクリックし、 Storage VM を選択します。
   b. [* 設定 *] タブで、をクリックします を * S3 * タイルに追加します。
   c. [**Users**] タブで、 root ユーザのアクセスキーがあることを確認します。
   d. 表示されていない場合は、をクリックします アイコン"] [**root**] の横にある [*Regenerate Key] をクリックします。
      キーがすでに存在する場合は、キーを再生成しないでください。
2. ソースとデスティネーションの Storage VM の両方で、 Storage VM を編集してユーザを追加し、グループにユーザを追加します。

   Storage > Storage VM* の順にクリックし、 Storage VM をクリックして、 * Settings * をクリックし、をクリックします S3 の下。

   を参照してください "S3 ユーザとグループを追加" を参照してください。
3. ソースクラスタに S3 SnapMirror ポリシーを作成します。これは、既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合に行います。
   a. [* 保護] 、 [概要 *] の順にクリックし、 [ローカルポリシーの設定 *] をクリックします。
   b. をクリックします [* 保護ポリシー *] の横にある [* 追加] をクリックします。
      - ポリシー名と概要を入力します。
      - ポリシーのスコープとして、クラスタまたは SVM を選択します
      - S3 SnapMirror 関係には「 * Continuous * 」を選択します。
      - スロットル値および * 目標復旧時点 * 値を入力します。
4. SnapMirror 保護を使用してバケットを作成します。
   a. [* ストレージ] 、 [バケット] の順にクリックし、 [* 追加] をクリックします。権限の確認は任意ですが、推奨されます。
   b. 名前を入力し、 Storage VM を選択してサイズを入力し、 * その他のオプション * をクリックします。
   c. [**Permissions**] で、 [**Add**] をクリックします。
      - * Principal * および * Effect * - ユーザグループの設定に対応する値を選択するか、デフォルト値をそのまま使用します。
      - アクション-次の値が表示されていることを確認します。

        ```
        GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts
        ```

      - リソース-デフォルトを使用します (*bucketname, bucketname/**) または必要なその他の値。

を参照してください "バケットへのユーザアクセスを管理します" これらのフィールドの詳細については、を参照してください。

d. [**Protection**] で、 [**Enable SnapMirror (ONTAP or Cloud)**] をオンにします。次に、次の値を入力します。

- 宛先
  - * ターゲット： ONTAP システム *
  - * cluster * ：リモートクラスタを選択します。
  - * Storage VM * ：リモートクラスタの Storage VM を選択します。
  - * S3 サーバ CA 証明書 * ： _source_certificate の内容をコピーして貼り付けます。
- ソース
  - * S3 サーバ CA 証明書： * destination_certificate の内容をコピーして貼り付けます。

5. チェック * 外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用している場合は、宛先で同じ証明書を使用します。
6. [* Destination Settings] をクリックすると、バケット名、容量、およびパフォーマンスサービスレベルのデフォルト値の代わりに独自の値を入力することもできます。
7. [保存（ Save ）] をクリックします。ソースStorage VMに新しいバケットが作成され、デスティネーションStorage VMに作成された新しいバケットにミラーリングされます。

ロックされたバケットのバックアップ

ONTAP 9.14.1以降では、ロックされたS3バケットをバックアップし、必要に応じてリストアできます。

新規または既存のバケットの保護設定を定義する際に、ソースクラスタとデスティネーションクラスタでONTAP 9.14.1以降を実行し、ソースバケットでオブジェクトのロックが有効になっている場合は、デスティネーションバケットでオブジェクトのロックを有効にすることができます。ソースバケットのオブジェクトロックモードとロックの保持期間が、デスティネーションバケットのレプリケートオブジェクトに適用されるようになります。また、*[Destination Settings]*セクションで、デスティネーションバケットに対して別のロック保持期間を定義することもできます。この保持期間は、ソースバケットとS3インターフェイスからレプリケートされたロックされていないオブジェクトにも適用されます。

バケットでオブジェクトロックを有効にする方法については、を参照してください。 "バケットを作成する"。

CLI の使用

1. この SVM の最初の S3 SnapMirror 関係の場合は、ソースとデスティネーションの両方の SVM に root ユーザキーが存在することを確認し、存在しない場合は再生成します。

   ```
   vserver object-store-server user show
   ```

   root ユーザのアクセスキーがあることを確認します。表示されない場合は、次のように入力します。

   ```
   vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user
   root
   ```

   キーがすでに存在する場合は、キーを再生成しないでください。

2. ソースとデスティネーションの両方の SVM でバケットを作成します。

```
vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket
bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text]
[additional_options]
```

3. ソースとデスティネーションの両方の SVM で、デフォルトのバケットポリシーにアクセスルールを追加します。

   ```
   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name
   -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions
   -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid
   text] [-index integer]
   ```

   例

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-
   statement -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
   l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
   -resource test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 既存のSnapMirrorポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合は、ソースSVMでS3 SnapMirrorポリシーを作成します。
   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]`

   パラメータ

   - を入力します `continuous` - S3 SnapMirror関係の唯一のポリシータイプ（必須）。
   - `-rpo` -目標復旧時点の時間を秒単位で指定します（オプション）。
   - `-throttle` -スループット/帯域幅の上限をキロバイト/秒単位で指定します（オプション）。

     例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type
     continuous -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. ソースクラスタとデスティネーションクラスタの管理 SVM に CA サーバ証明書をインストールします。

   a. ソースクラスタで、*destination_S3*サーバ証明書に署名した*CA*証明書をインストールします。
      `security certificate install -type server-ca -vserver _src_admin_svm` -cert -name dest_server_certificate

   b. デスティネーションクラスタで、*source_S3*サーバ証明書に署名した*CA*証明書をインストールします。
      `security certificate install -type server-ca -vserver _dest_admin_svm` -cert-name src_server_certificate

外部の CA ベンダーが署名した証明書を使用している場合は、ソースとデスティネーションの管理 SVM に同じ証明書をインストールします。

を参照してください `security certificate install` のマニュアルページを参照してください。

6. ソース SVM で、 S3 SnapMirror 関係を作成します。

   `snapmirror create -source-path` *`src_svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name` `-destination-path` *`dest_peer_svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`*`, …} [-policy policy_name]`

   作成したポリシーを使用することも、デフォルトのポリシーをそのまま使用することもできます。

   例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. ミラーリングがアクティブであることを確認します。
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

既存のバケットのミラー関係を作成する（リモートクラスタ）

既存の S3 バケットの保護はいつでも開始できます。たとえば、 S3 設定を ONTAP 9.10.1 より前のリリースからアップグレードした場合などです。

このタスクについて

タスクはソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方で実行する必要があります。

作業を開始する前に

- ONTAP のバージョン、ライセンス、 S3 サーバの設定に関する要件を満たしている必要があります。
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタの間にピア関係が存在し、ソース Storage VM とデスティネーション Storage VM の間にピア関係が存在します。
- CA 証明書は、ソース VM とデスティネーション VM に必要です。自己署名 CA 証明書または外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用できます。

手順

ミラー関係は、System ManagerまたはONTAP CLIを使用して作成できます。

System Manager の略

1. この Storage VM の最初の S3 SnapMirror 関係である場合は、ソースとデスティネーションの Storage VM の両方に root ユーザキーが存在することを確認し、存在しない場合は再生成します。
   a. [ストレージ]>[Storage VM]*を選択し、Storage VMを選択します。
   b. [* 設定 *] タブで、をクリックします を * S3 * タイルに追加します。
   c. [**Users**] タブで、 root ユーザのアクセスキーがあることを確認します。
   d. 表示されていない場合は、をクリックします アイコン"] の横にある[Regenerate Key]をクリックします。*
   キーがすでに存在する場合は、キーを再生成しないでください。
2. ソースとデスティネーションの Storage VM 両方でユーザおよびグループのアクセスが正しいことを確認します。
   [ストレージ]>[Storage VM]を選択し、**Storage VM**を選択して[設定]*を選択します。最後に、 * S3 の下 * 。

   を参照してください " S3 ユーザとグループを追加" を参照してください。
3. ソースクラスタに S3 SnapMirror ポリシーを作成します。これは、既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合に行います。
   a. [保護]>[概要]を選択し、[ローカルポリシー設定]*をクリックします。
   b. 選択するオプション → [* 保護ポリシー *] の横にある [* 追加] をクリックします。
   c. ポリシー名と概要を入力します。
   d. ポリシーのスコープとして、クラスタまたは SVM を選択します
   e. S3 SnapMirror 関係には「 * Continuous * 」を選択します。
   f. スロットル値および * 目標復旧時点 * 値を入力します。
4. 既存のバケットのバケットアクセスポリシーが引き続きニーズを満たしていることを確認します。
   a. [* ストレージ] 、 [バケット] の順にクリックし、保護するバケットを選択します。
   b. [* アクセス許可 **]** タブで、をクリックします ***[編集]***をクリックし、[権限]の[追加]*をクリックします。
      - * 主な内容と効果 * ：ユーザーグループの設定に対応する値を選択するか、デフォルト値をそのまま使用します。
      - アクション：次の値が表示されていることを確認します。

        ```
        GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts
        ```

      - リソース:デフォルトを使用します（*bucketname*, *bucketname*/*）または必要なその他の値。

        を参照してください " バケットへのユーザアクセスを管理します" これらのフィールドの詳細については、を参照してください。

5. S3 SnapMirror 保護を使用して既存のバケットを保護します。
   a. [* ストレージ *] > [* バケット *] をクリックし、保護するバケットを選択します。
   b. [*Protect] をクリックして、次の値を入力します。
      - 宛先
        - * ターゲット * ： ONTAP システム
        - * cluster * ：リモートクラスタを選択します。
        - * Storage VM * ：リモートクラスタの Storage VM を選択します。
        - * S3 サーバ CA 証明書 * ： _source_certificate の内容をコピーして貼り付けます。
      - ソース
        - * S3 サーバ CA 証明書 * ： _destination_certificate の内容をコピーして貼り付けます。
6. チェック * 外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用している場合は、宛先で同じ証明書を使用します。
7. [* Destination Settings] をクリックすると、バケット名、容量、およびパフォーマンスサービスレベルのデフォルト値の代わりに独自の値を入力することもできます。
8. [保存（ Save ）] をクリックします。既存のバケットがデスティネーションStorage VMの新しいバケットにミラーリングされます。

ロックされたバケットのバックアップ

ONTAP 9.14.1以降では、ロックされたS3バケットをバックアップし、必要に応じてリストアできます。

新規または既存のバケットの保護設定を定義する際に、ソースクラスタとデスティネーションクラスタでONTAP 9.14.1以降を実行し、ソースバケットでオブジェクトのロックが有効になっている場合は、デスティネーションバケットでオブジェクトのロックを有効にすることができます。ソースバケットのオブジェクトロックモードとロックの保持期間が、デスティネーションバケットのレプリケートオブジェクトに適用されるようになります。また、*[Destination Settings]*セクションで、デスティネーションバケットに対して別のロック保持期間を定義することもできます。この保持期間は、ソースバケットとS3インターフェイスからレプリケートされたロックされていないオブジェクトにも適用されます。

バケットでオブジェクトロックを有効にする方法については、を参照してください。 "バケットを作成する"。

CLI の使用

1. この SVM の最初の S3 SnapMirror 関係の場合は、ソースとデスティネーションの両方の SVM に root ユーザキーが存在することを確認し、存在しない場合は再生成します。
   `vserver object-store-server user show`
   [] root ユーザのアクセスキーがあることを確認します。表示されない場合は、次のように入力します。 `vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver _svm_name_ -user _root_` []
   キーがすでに存在する場合は、キーを再生成しないでください。
2. ミラーターゲットにするバケットをデスティネーション SVM 上に作成します。

   ```
   vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket
   dest_bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text]
   [additional_options]
   ```

3. ソースとデスティネーションの両方のSVMで、デフォルトのバケットポリシーのアクセスルールが正しいことを確認します。

`vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid text] [-index integer]`

例

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-
statement -bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
-resource test-bucket, test-bucket /*
```

4. ソース SVM に S3 SnapMirror ポリシーを作成します。これは、既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合に行います。

   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]`

   パラメータ

   - `continuous` –S3 SnapMirror関係の唯一のポリシータイプ（必須）。
   - `-rpo` –目標復旧時点の時間を秒単位で指定します（オプション）。
   - `-throttle` –スループット/帯域幅の上限をキロバイト/秒単位で指定します（オプション）。

     例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type
     continuous -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. ソースクラスタとデスティネーションクラスタの管理 SVM に CA 証明書をインストールします。

   a. ソースクラスタで、*destination_S3*サーバ証明書に署名した*CA*証明書をインストールします。
      `security certificate install -type server-ca -vserver _src_admin_svm` -cert -name dest_server_certificate

   b. デスティネーションクラスタで、*source_S3*サーバ証明書に署名した*CA*証明書をインストールします。
      `security certificate install -type server-ca -vserver _dest_admin_svm` -cert-name src_server_certificate
      [+]
      外部の CA ベンダーが署名した証明書を使用している場合は、ソースとデスティネーションの管理 SVM に同じ証明書をインストールします。

      を参照してください `security certificate install` のマニュアルページを参照してください。

6. ソース SVM で、 S3 SnapMirror 関係を作成します。

```
snapmirror create -source-path src_svm_name:/bucket/bucket_name
-destination-path dest_peer_svm_name:/bucket/bucket_name, …} [-policy
policy_name]
```

作成したポリシーを使用することも、デフォルトのポリシーをそのまま使用することもできます。

例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. ミラーリングがアクティブであることを確認します。
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

デスティネーションバケットからデータをテイクオーバーして提供（リモートクラスタ）

ソースバケットのデータを使用できなくなった場合は、 SnapMirror 関係を解除してデスティネーションバケットを書き込み可能にし、データの提供を開始できます。

このタスクについて

テイクオーバー処理が実行されると、ソースバケットが読み取り専用に変換され、元のデスティネーションバケットが読み取り / 書き込みに変換されて S3 SnapMirror 関係が反転されます。

無効にしたソースバケットを再び使用できるようになると、 S3 SnapMirror は 2 つのバケットの内容を自動的に再同期します。Volume SnapMirror の導入に必要な場合と同様に、関係を明示的に再同期する必要はありません。

リモートクラスタからテイクオーバー処理を開始する必要があります。

System Manager の略

使用できないバケットからフェイルオーバーし、データの提供を開始します。

1. 保護 > 関係 * をクリックし、 * S3 SnapMirror * を選択します。
2. をクリックします ⋮ アイコン"]をクリックし、 * フェイルオーバー * を選択して、 * フェイルオーバー * をクリックします。

CLI の使用

1. デスティネーションバケットのフェイルオーバー処理を開始します。
   `snapmirror failover start -destination-path svm_name:/bucket/bucket_name`
2. フェイルオーバー処理のステータスを確認します。
   `snapmirror show -fields status`

   例

```
dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
```

デスティネーション Storage VM （リモートクラスタ）からバケットをリストアする

ソースバケットのデータが失われたり破損したりした場合は、デスティネーションバケットからオブジェクトをリストアすることでデータを再取り込みできます。

このタスクについて

デスティネーションバケットは既存のバケットまたは新しいバケットにリストアできます。リストア処理のターゲットバケットは、デスティネーションバケットの使用済み論理スペースよりも大きくする必要があります。

既存のバケットを使用する場合は、リストア処理の開始時に空にする必要があります。 Restore は、あるバケットを「ロールバック」するのではなく、空のバケットに以前の内容を取り込みます。

リストア処理はリモートクラスタから開始する必要があります。

System Manager の略

バックアップしたデータをリストアします。

1. 保護 > 関係 * をクリックし、 * S3 SnapMirror * を選択します。
2. をクリックします ⋮ アイコン"] 次に、 [* Restore] を選択します。
3. 「 * ソース * 」で、「 * 既存バケット」（デフォルト）または「 * 新規バケット」を選択します。
   - 既存の Bucket *（デフォルト）にリストアするには、次の操作を実行します。
     - 既存のバケットを検索するクラスタと Storage VM を選択します。
     - 既存のバケットを選択します。
     - destination_S3 サーバ CA 証明書の内容をコピーして貼り付けます。
   - 新しいバケットへのリストアを実行するには、次の値を入力します。
     - 新しいバケットをホストするクラスタと Storage VM 。
     - 新しいバケットの名前、容量、パフォーマンスサービスレベル。
       を参照してください "ストレージサービスレベル" を参照してください。
     - destination_S3 サーバ CA 証明書の内容。
4. 「 * Destination * 」の下にある _source_S3 サーバ CA 証明書の内容をコピーして貼り付けます。
5. [保護] 、 [関係] の順にクリックして、復元の進行状況を監視します。

ロックされたバケットの復元

ONTAP 9.14.1以降では、ロックされたバケットをバックアップし、必要に応じてリストアできます。

オブジェクトロックされたバケットは、新規または既存のバケットにリストアできます。次のシナリオでは、オブジェクトロックバケットをデスティネーションとして選択できます。

- 新しいバケットにリストア：オブジェクトのロックが有効になっている場合、オブジェクトのロックも有効になっているバケットを作成することで、バケットをリストアできます。ロックされたバケットをリストアすると、元のバケットのオブジェクトロックモードと保持期間がレプリケートされます。新しいバケットに対して別のロック保持期間を定義することもできます。この保持期間は、他のソースからのロックされていないオブジェクトに適用されます。
- 既存のバケットにリストア：オブジェクトロックバケットは、既存のバケットでバージョン管理および同様のオブジェクトロックモードが有効になっていれば、既存のバケットにリストアできます。元のバケットの保持期間が維持されます。
- ロックされていないバケットのリストア：バケットでオブジェクトロックが有効になっていない場合でも、ソースクラスタにあるオブジェクトロックが有効になっているバケットにリストアできます。バケットをリストアすると、ロックされていないオブジェクトがすべてロックされ、デスティネーションバケットの保持モードと保持期間がそれらのオブジェクトに適用されます。

CLI の使用

1. リストア用の新しいデスティネーションバケットを作成します。詳細については、を参照してください "新しいバケットのバックアップ関係の作成（クラウドターゲット）"。
2. デスティネーションバケットのリストア処理を開始します。
   `snapmirror restore -source-path svm_name:/bucket/bucket_name -destination -path svm_name:/bucket/bucket_name`

例

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。